Ders 8 Genişletilmiş Notu: TÜBİTAK 1002 Başvuru Formu Üzerine Soru-Cevap: İş Paketleri, Bütçe ve Sunum

Ders 8 Genişletilmiş Notu: TÜBİTAK 1002 Başvuru Formu Üzerine Soru-Cevap: İş Paketleri, Bütçe ve Sunum

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Biçimi: Bütünüyle Soru-Cevap
- 2. Proje Yürütücüsü ve Proje Ekibi
- 3. İş Paketlerinde “Kimler Tarafından Gerçekleştirileceği”
- 4. Literatür Taramasında Atıf Yazmak
- 5. Başka Bir Alandan Alınan Yöntemi Anlatmak
- 6. Rol mü, İsim mi?
- 7. Kaynak Gösterme Biçimi: Pastanın Üzerindeki Çilek
- 8. Araştırma Sorusu, Hipotez ve Bölüm Yapısı
- 9. Öneren Kuruluş ve Destekleyen Kuruluş
- 10. Başvuru Formu, Ek Rapor ve Gerçek Başvuru
- 11. Sunum: İçerik, Süre, Kaynak ve Dinleyici
- 12. Bütçe: Neden Destek İstiyorsunuz?
- 13. Bursiyerler ve Lisans Öğrencisinin Yeri
- 14. Formda Proje Ekibi Nereye Yazılır?
- 15. Danışmanın Projedeki Yeri
- 16. Seyahat Kalemi ve Konferans Katılımı
- 17. Öneren Kuruluş Katkısı Formda Nasıl Gösterilir?
- 18. Hocanın Genel Uyarısı: Şekil Değil İçerik

1. Dersin Biçimi: Bütünüyle Soru-Cevap

Bu derste yeni bir konu anlatılmadı. Hoca dersin tamamını öğrencilerin dönem projesiyle ilgili sorularına ayırdı. Dönem projesi, bir TÜBİTAK 1002 başvuru formunun hazırlanmasıdır. Dolayısıyla bu not bir konu anlatımı değil, gerçekçi bir proje önerisinin parça parça nasıl düşünülmesi gerektiğini gösteren soru-cevap dizisidir. Sorular formun alanlarından başlıyor, cevaplar çoğu zaman alanın arkasındaki mantığa gidiyor.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** TÜBİTAK 1002, büyük olasılıkla ders döneminde “Hızlı Destek Programı” adıyla bilinen, kısa süreli ve düşük bütçeli araştırma projelerini destekleyen bir programdır. Derste yalnızca programın numarası, Hızlı Destek adı ve bir öğrencinin aktardığı 30 bin liralık tutar geçiyor. Programın adı, üst sınırı ve kuralları zaman içinde değişebilir. Güncel bilgi için programın kendi esaslarına bakılmalıdır.

2. Proje Yürütücüsü ve Proje Ekibi

İlk soru, formdaki “proje yürütücüsü” alanı hakkındaydı.

Soru: İki kişi aynı projeyi aldık. Proje yürütücüsü olarak aramızdan birini mi, yoksa sizi mi yazmalıyız?

Cevap: Hoca soruyu bir soruyla karşıladı: "Niye, beni de mi çalıştıracaksınız projede?" Sonra ilkeyi söyledi: Proje ekibi, proje nasıl bir ekip gerektiriyorsa öyle kurulur. İki kişilik bir ekipseniz ikinizin olması yeterlidir. Hanginizi yürütücü yazmak istiyorsanız onu yazarsınız.

Hoca bunu daha önce benzer bir soru soran bir grup üzerinden açıkladı. O grup biyoloji ya da tıpla ilgili bir konu çalışıyordu (hoca hangisi olduğundan emin olmadığını söyledi). Böyle bir projede o alanda bir araştırmacıya ihtiyaç varsa, o konuda uzman birini aramak, bulmak ve projeye dahil etmek gerekir. Gerçek bir başvuruda bu kişiyle anlaşıp birlikte çalışmak gerekir. Ders kapsamında ise hoca aramanızı ve bulmanızı bekliyor, gerçekten anlaşmanızı beklemiyor. Bu kişileri bulduğunuzu ve projeye dahil ettiğinizi göstermek yeterlidir.

Dışarıdan alınacak başka bir destek varsa, bunun biçimine de grup karar verir. Bu kişi danışman mı olacak, proje ekibinin bir üyesi mi olacak, projede nasıl yer alacak? Bunu siz belirler ve siz formüle edersiniz.

3. İş Paketlerinde "Kimler Tarafından Gerçekleştirileceği"

3.1 Genel İfade Kabul Edilmez

Soru: İş-zaman çizelgesinde "kimler tarafından gerçekleştirileceği" bölümüne isim mi yazmalıyız, yoksa "araştırmacılar ve yürütücüler" gibi genel bir ifade uygun mu?

Cevap: Hocanın cevabı doğrudandı: Genel bir ifade yazarsanız proje öneriniz reddedilir. Her iş paketinde bütün ekip çalışıyorsa ortada bir terslik vardır. Bu normal bir durum değildir.

> **Hocanın vurgusu:** "Genel bir tabiri yazarsanız proje öneriniz reddedilir." Her iş paketinde herkes çalışıyorsa bir terslik vardır.

3.2 Neden? İş Paketlerinin Mantığı

Hoca gerekçeyi iş paketlerinin neden ayrıldığı üzerinden anlattı. İş paketleri, birbirinden bağımsız ama bir araya geldiğinde bütünlük oluşturan parçalardır. Hocanın benzetmesi programlamadan geliyor: Bir programı fonksiyonlara ayırırsınız, bazı şeyleri de fonksiyonun içinde tutarsınız. İş paketleri de böyledir. Birbirleriyle bağlantılı olanları da olur, birbirinden bağımsız olanları da.

> **Ders sonrası not:** Hoca benzetmede "fonksiyonel programlama" ifadesini kullandı. Anlattığı şey, işi fonksiyonlara bölme fikridir. Bu yüzden kastı büyük olasılıkla fonksiyonel programlama paradigması değil, programı parçalara ayırma, yani modülerliktir.

Bağımsızlığın pratik sonucu şudur: Birbirinden bağımsız paketler, birbirinden bağımsız kişilerce yürütülebilir. Böylece iş akış diyagramında aynı anda yürüyen birden fazla iş paketi, yani bir paralelleştirme görülür. Bunun iki kazancı vardır:

- Süre kısalır.
- Kaynak verimli kullanılır.

Bunlar yapılmadan, paketler yalnızca art arda eklenerek de bir plan kurulabilir. Hoca bunun "hiçbir zaman olamaz" türünden bir şey olmadığını, ama "çok sempatik" de olmadığını söyledi. Planın daha verimli kurulması gerekir. Bunun için de yeri geldiğinde bağımsız kişilerin bağımsız paketlerde çalışması lazımdır. Bu yüzden her pakete herkesin adını birden yazmak çoğu zaman makul karşılanmaz.

4. Literatür Taramasında Atıf Yazmak

Soru: Literatür araştırmasında makalelere atıf yaparken cümleye doğrudan "[1] yaptıkları çalışmada…" diye başladık. Bu şekilde yazmak uygun mu?

Cevap: "[1] numaralı çalışmada" demek bir seçenektir. Ama her şeyi askeri düzende "bir, iki, üç" diye sıralamak gerekmez. Zaman zaman "Tayşi ve arkadaşları şu çalışmalarında…" gibi

yazar adıyla başlayan cümleler de kurulabilir. Önemli olan doğru kaynağı doğru yerde vermektir.

Hoca cevabı biçimden içeriğe taşıdı. Bunu daha önce literatür taramasını konuşurken de söylemişti. Literatür taraması "bu çalışmada bu var, şu çalışmada şu var" demek değildir. Her çalışmanın sizin çalışmanızla ilişkisi, artı yönleri, eksi yönleri ve olası etkileri de anlatılmalıdır.

> **Hocanın vurgusu:** Literatür taraması bir liste değildir. Çalışmaların sizin işinizle ilişkisini, artılarını, eksilerini ve olası etkilerini anlatmak zorundasınız. "Unutmayın."

5. Başka Bir Alandan Alınan Yöntemi Anlatmak

Bu soru birkaç turda netleşti. Öğrenci önce "diyagramı çizmeli miyiz" diye sordu. Hoca çizmekten ne kastedildiğini anlamadığını söyledi. Soru sonra açıklığa kavuştu.

Soru: Bir kaynaktaki yöntemi aynen, ama farklı bir alanda kullanacağız. Kaynak tıbbi görüntü üzerinde çalışmış, biz tarım alanında çalışacağız. Formüldeki şeyin bizde neye karşılık geldiğini elbette belirteceğiz. Peki formülleri ve modelleri aynen yazmamız mı gerekir, yoksa kaynak numarasını verip "bu kaynaktaki şu formül" diyerek devam edebilir miyiz?

Cevap: Hoca cevabı üç parçada verdi.

Birincisi, bir şekli bir yerden doğrudan alıp kullanıyorsanız kaynağını vermek zaten zorunludur. Bu tartışma konusu değildir.

İkincisi, bir yöntemi tarif etmek için illa bir şey çizmek gerekmez. Ama yalnızca "şu yöntemi kullanacağım" demek hiçbir zaman yetmez. Asıl soru, o yöntemi nasıl kullanacağınızdır. Hele farklı bir alana uyguluyorsanız şunları anlatmanız gerekir:

- Girdileri nasıl vereceksiniz?
- Sistemi nasıl tasarlayacaksınız?
- Sistemin farklı parametreleri varsa bunları nasıl ele alacaksınız?

Bunlar anlatılmadan "bilmem kim tarafından ortaya atılmış şu yöntemi kullanacağım" derseniz bunun kimseye faydası olmaz.

> **Hocanın vurgusu:** "Şu yöntemi kullanacağım demen yetmez. Hiçbir zaman yetmez." Yöntemin bu projede nasıl kullanılacağı anlatılmalıdır.

Üçüncüsü, formülleri yeniden yazıp yazmama sorusunun hazır bir cevabı yoktur. Hoca bu kararı okuyucu gözüyle vermeyi önerdi. Karşı taraf okuduğunda yazdığınızdan ne çıkaracak? Böyle bir metin sizin önünüze gelse nasıl olmasını isterdiniz? Hangi biçim daha rahat takip edilebilir, hangisi daha makul? Kararı buna göre verin.

6. Rol mü, İsim mi?

Bölüm 3'teki cevaptan sonra bir öğrenci aynı konuya döndü.

Soru: İş paketlerine bütün isimleri yazmayacağız, tamam. Ama rol bazlı mı yazmak uygun, isim bazlı mı? Önceki konuşmalardan rol bazlı diye anlamıştım.

Cevap: Hoca "rol bazlı" diye bir şey konuşulmadığını söyledi. Konuşulan şey şuydu: Ekibe birini istihdam edecekseniz ya da biri gelecekse ve o kişi şu an belli değilse, ama nitelikleri belliyse, onu tanımlayabilirsiniz. Henüz var olmayan bir kişinin ismini yazmak zaten mümkün değildir. Onun yerine "asistan 1, asistan 2" ya da "araştırmacı 1, araştırmacı 2" diye devam edilebilir.

Buna karşılık bir iş paketinde "A, B, C çalışacak" diye yazmanın da, "bütün ekip çalışacak" diye yazmanın da anlamı yoktur. Kimin ne iş yapacağı düzgün biçimde söylenmelidir. Hocanın ölçütü, işin inandırıcılığı ve gerçekçiliğidir.

7. Kaynak Gösterme Biçimi: Pastanın Üzerindeki Çilek

Bir öğrenci kaynakların hangi biçimde yazılacağını sordu. Form örneğinde köşeli parantez içinde numara gösterildiğini, ama başka bir açıklama olmadığını söyledi. Sorunun baş tarafı altyazıda yok.

Hoca biçim sorusunun önceliğini sorguladı. Benzetmesi şuydu: Formu hazırladınız, her şey bitti. Pastayı yaptınız, üzerine çileği koymayı tartışıyorsunuz. İş paketleri tamam, her şey bağlantılı, bütçe yapıldı, insanlar ayarlandı, literatür taraması bitti, her şey dört dörtlük. Geriye köşeli parantez mi, Harvard stili mi sorusu kaldı. Hocaya göre takılınacak nokta bu değildir. Rahatsız olunması gereken çok daha farklı noktalar vardır ve bunlar başvurudan sonra, sunum sırasında görülecektir.

> **Hocanın vurgusu:** "Bu takılınacak bir şey değil." Hocaya göre asıl dikkat edilmesi gereken yerler başka yerlerdir.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Köşeli parantezle numaralı gösterim ile Harvard stili, iki yaygın atıf ailesini temsil eder. Numaralı gösterimde metinde [1] gibi bir numara geçer ve numara kaynakçadaki kayda karşılık gelir. Harvard stili ise yazar-tarih sistemidir, metinde (Yazar, Yıl) biçiminde atıf yapılır.

8. Araştırma Sorusu, Hipotez ve Bölüm Yapısı

8.1 Ayrı Başlık Gerekir mi?

Soru: Amaç, yöntem ve özgün değeri açıklarken "araştırma sorusu veya hipotez" diye bir başlık var. "Araştırma sorumuz şudur", "hipotezimiz budur" diye cümlenin başına bunu koymak gerekir mi, yoksa anlatım içinde belli olması yeterli mi?

Cevap: Anlatım içinde araştırma sorusu kendini belli ediyorsa ayrıca belirtmek gerekmez. Hoca bunun her yerde karşınıza çıkacak standart bir yaklaşım olduğunu söyledi. Tez yazarken de "tezin hipotezi nedir" türünden bir yaklaşımla karşılaşırsınız.

Bir yere bildiri ya da makale gönderdiğinizde de durum aynıdır. Giriş (introduction) bölümü, motivasyonunuzu ve katkınızı (motivation and contribution) temiz ve net biçimde göstermelidir. Yazarlar bunu farklı biçimlerde yapar:

- Bazıları "kör gözüne sokar gibi" *our motivation is…* diye yazar.
- Bazıları *motivation* diye bir başlık, *contribution* diye başka bir başlık açar.

Hocanın kendi görüşü, özel bir başlığa da özel bir kalıba da ihtiyaç olmadığıdır. Okuyan kişi hipotezinizin ne olduğunu, yapmak istediğiniz şeyi ve iddianızı anlayabiliyorsa bu yeterlidir. İsteyen "hipotezim budur" diye yazabilir.

> **Hocanın vurgusu:** "Hipotez" diye yazmak hipotezin var olduğunu göstermez. Hoca, öyle yazıldığı halde ortada hipotez olmayan çok cümle gördüğünü söyledi. "Ona da dikkat edin."
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Araştırma sorusu cevabı aranan soruyu, hipotez ise bu soruya verilen ve sınanabilen geçici cevabı ifade eder. Bir cümlenin hipotez sayılması için, çalışmanın sonunda doğrulanıp doğrulanmadığına karar verilebilecek bir iddia içermesi gerekir. "Şu konuyu inceleyeceğiz" gibi bir cümle bir amaç bildirir, hipotez değildir.

8.2 Alt Başlık mı, Paragraf mı?

Soru: Bölümleri alt başlıklarla mı, adım adım mı, yoksa paragraflara bölerek mi yazmak uygun?

Cevap: "Siz bilirsiniz." Hoca bunları beklediği tarzda sorular olarak görmediğini, çok şekilsel bulduğunu söyledi.

9. Öneren Kuruluş ve Destekleyen Kuruluş

Soru: Bütçe ve gerekçesi ekinde, ilk tabloda “öneren kuruluş katkısı” ve “destekleyen diğer kuruluş katkısı” bölümleri var. Bunlar neye karşılık geliyor? Bu projeyi okul için yapıyorum. Öneren kuruluş Yıldız Teknik Üniversitesi mi oluyor?

Cevap: Hoca önce çerçeveyi düzeltti: Bu projeyi okul için değil, kendiniz için yapıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz kurum Yıldız Teknik Üniversitesi’dir. Bu üniversitenin parçası olarak onun kaynaklarına sahipsiniz. Dolayısıyla projeyi gerçekleştirmek için sahip olduğunuz kaynakları ve istediğiniz kaynakları anlatmanız gerekir.

Öğrenci iki kuruluş arasındaki farkı sormak istediğini, projenin kendi fikri olduğunu ve onu öneren bir kuruluş bulunmadığını söyledi. Hoca, kesin tanımlar için programın mevzuatını açmayı önerdi: “Mevzuatta onların tanımı var. Oradan bir bak. Daha iyi oturacaklar.”

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Öneren kuruluş büyük olasılıkla projenin sunulduğu ve yürütüleceği kurumdur, bu derste üniversitedir. Destekleyen kuruluşlar ise projeye ayni ya da nakdi katkı veren diğer kurumlardır. Kesin tanım için, hocanın da dediği gibi, programın mevzuatına bakılmalıdır.

10. Başvuru Formu, Ek Rapor ve Gerçek Başvuru

Soru: Üç form görüyoruz: başvuru formu, kaynaklar ve bütçe ve gerekçesi. Bunları doldurduktan sonra hepsini kapsayan, şekillerin ve diyagramların bir arada olduğu genel bir rapor da hazırlamamız gerekiyor mu?

Cevap: Hayır. Hoca geçmiş deneyimler üzerinden konuşmanın ortalığı boşuna karıştırdığını söyledi: “Başvuru formunu dolduracaksınız ve göndereceksiniz. Bu kadar.”

Soru: Bu formu doldurduğumuzda gerçekten TÜBİTAK’a başvuru yapmış olacak mıyız? Yapmak istersek başvurabilir miyiz?

Cevap: Hoca önce “Bana mail atınca TÜBİTAK’a başvuru mu yapmış oluyorsunuz?” diye sordu. Gerçek TÜBİTAK başvurusu bu form üzerinden yapılmaz, online sistemde doldurulur. Projesini gerçekten başvurmak için hazırlayan öğrenci için sıkıntı yoktur. Hoca daha önce de söylediğini tekrarladı: İsteyen bu işi yalnız ders kapsamında yapar, isteyen gerçek başvuru yapar. Destek isteyene de her türlü desteği vereceğini söyledi.

11. Sunum: İçerik, Süre, Kaynak ve Dinleyici

11.1 Sunumda Ne Olacak?

Soru: Sunum, başvuru formunu tanıtır gibi mi olacak, yoksa “projem bu, yapmak istediğim şey şu” tarzında mı? Zaman çizelgesi, bütçe, gerekçe ve risk tablosu gibi içeriklere de yer vermeli miyim?

Cevap: “Başvurunuzu sunacaksınız.” Hoca bunu net bulduğunu söyledi.

Aynı konu bir öğrenciden daha geldi. Hoca, “ben şöyle düşünüyordum” diye başlayan yaklaşımın ortalığı karıştırdığını, başkalarının anlayışını da bozduğunu söyledi. Soruyu doğrudan sormayı istedi.

Soru: Bu, sonuçta hibe desteği almak için yapılan bir başvuru süreci. Sunumu da bu hibeyi almaya hak kazanacak biçimde, iyi yönleri ve bizi bekleyen riskleri yazarak, bir tür projeyi satmaya çalışır gibi mi hazırlamalıyız?

Cevap: “Son kez söylüyorum. Proje başvurunuzun sunumunu yapacaksınız. Çok net ve temiz. Bu kadar.”

> **Hocanın vurgusu:** “Proje başvurunuzun sunumunu yapacaksınız.” Hoca bunun tartışılacak bir tarafı olmadığını, başka anlamlar çıkarmanın sunanın sorunu olacağını söyledi.

11.2 Literatür Sunuma Nasıl Taşınır?

Soru: Raporda literatüre eleştirel tavrımızı koyuyoruz: Bu çalışmada bunlar yapılmış, bunlar eksik, bunlar iyi, bunlar kötü. Sunumda 5-6 çalışmanın hepsini tek tek anlatmak uzun ve sıkıcı olur. Bunu nasıl yapmamızı önerirsiniz?

Cevap: "Nasıl yaparsanız öyle yapın." Hoca kararı tamamen öğrenciye bıraktı. Neyin kısaltılacağı, neyin ekleneceği ve neyin çıkarılacağı size kalmıştır.

Sunum teknikleri bir ders boyunca konuşulmuştu. Sunum ona uygun hazırlanmalıdır.

11.3 Sunumda Kaynak Gösterme

Soru: Sunumda kaynak göstermemiz gerekiyor mu?

Cevap: Hangi amaçla ve nasıl bir kaynak olduğuna bağlıdır. Hoca iki durumu ayırdı:

- Bir yerden aldığınız bir grafiği kullanıyorsanız kaynağını göstermek şarttır.
- Bir yöntemden bahsediyorsanız kaynağını vermekte fayda vardır.

Kaynağı sunum sırasında tek tek okumak gerekmez. Slaytın altına bir yıldız ya da başka bir işaretle yazıp geçilebilir. Her slaytta kaynak okunmayacaktır. Yalnızca o slaytta görünen şeyin kaynağının ne olduğu bilinmelidir.

11.4 Dinleyici Kim?

Soru: Kime hitap ederek sunum yaptığımızı düşüneceğiz? Dinleyicinin ne kadar ayrıntıya hakim olduğunu varsayalım?

Cevap: TÜBİTAK 1002 başvurusunda zaten böyle bir sunum aşaması yoktur. Ama başka destek başvurularında sunum vardır ve bunun için panel düzenlenir. Panelde genelde konusunda uzman profesör, doçent ve benzeri araştırmacılar bulunur. Sunum böyle bir kitleye seslenir.

12. Bütçe: Neden Destek İstiyorsunuz?

12.1 "Paraya Yalnızca Geçinmek İçin İhtiyacım Var"

Bir öğrenci kendi durumunu anlattı. 30 bin liralık bir 1002 projesine başvuruyorlar ve konu derin öğrenme. Bilgisayar ve teçhizat zaten ellerinde. Bütçe tablosundaki alanların %90'ı boş kalacak. İki ya da üç kişi projeye 7-8, en fazla 12 ayını ayıracak. Öyleyse TÜBİTAK'tan istenecek para, araştırmacının o süre boyunca yaşayabilmesi için gereken para olmuyor mu? Öğrenci buna sıcak bakılmayacağını da düşündüğünü ekledi.

Hoca önce temel varsayımı düzeltti: Bu işi yapıyorsanız zaten üniversitedesiniz ve maaş alıyorsunuz. Yalnızca bir proje teşvik ikramiyesi vardır. Hoca kısaltmasını hatırlayamadı. Bunun proje başarıyla tamamlandıktan sonra alınan bir şey olduğunu ve "ahım şahım" bir tarafı olmadığını söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hocanın kısaltmasını hatırlayamadığı ikramiye büyük olasılıkla PTİ'dir (Proje Teşvik İkramiyesi). Hangi programda ve ne zaman ödendiği programın esaslarına göre değişebilir. Hocanın "proje bittikten sonra" açıklaması kesin bir kural olarak alınmamalı, güncel esaslara bakılmalıdır.

Asıl mesele mantıktır. Öğrencinin anlattığı durum "desteğe başvuruyorum ama destek istemiyorum" noktasına gelir. "Bir araştırma yapacağım, bir şeye ihtiyacım var" diye çıktığınız yolda "benim aslında bir şeye ihtiyacım yok, bana para verin" demiş olursunuz. Böyle bir yaklaşımı kimse ciddiye almaz. Niyet buysa bu zaten anlaşılır ve sempatik karşılanmaz.

12.2 İhtiyaç Donanım Olmak Zorunda Değil

Hoca ardından ihtiyacın daha geniş düşünülmesini istedi. Bilgisayarınız var, kurumda çalışıyorsunuz, araştırma yapmaya niyetlisiniz. Ama ihtiyaç illa donanım olmak zorunda değildir. Diğer seçenekler şunlardır:

- Yazılım.

- Alet edevat, makine ve teçhizat.
- Yaptırılacak bir test.
- Dışarıdan alınması gereken bir hizmet.

Hoca bunlara, yanlış hatırlamıyorsa 1002'de yayın desteği ve katılım desteğinin de olması gerektiğini ekledi. Bu kalemlerden herhangi biri kullanılabilir. Bu kısımdaki katılım desteğinin konferanslar için geçerli olup olmadığı Bölüm 16'da yeniden gündeme geliyor.

12.3 Elinde Olanı Yeniden İstemek

Öğrenci, ekran kartı giderinin derin öğrenme modeli eğitmek için gerekli teçhizat olarak gösterilebileceğini, elde olsa da olmasa da yazılabileceğini söyledi. Hoca bunu ayırdı. Gösterilebilir, ama varken bir daha almaya çalışıyorsanız bu makul değildir.

Makul olan durum şudur: Bir GPU var ama iş şu kadar sürüyor, ikincisi lazım. Bu durumda "bizim kurumda bir tane var, bir tane daha istiyoruz" diyebilirsiniz. Bu, "proje için yarısını biz veriyoruz, yarısını sizden istiyoruz" noktasına gelir. Böylece formdaki öneren ve destekleyen kuruluş kısımları da gerekçelenmiş olur. Bunun formda nasıl yazılacağı Bölüm 17'dedir.

> **Hocanın vurgusu:** "Mış gibi yapmayın. Olanı yapın ve tarifleyin." Hoca, bu gerçek bir başvuru olmasa da aynı ilkenin geçerli olduğunu söyledi.

13. Bursiyerler ve Lisans Öğrencisinin Yeri

Aynı öğrenci bursiyerleri sordu. Projeye lisans ve yüksek lisans öğrencisi dahil edilebiliyor ve onlara bursiyer olarak ödeme yapılabiliyor. Bunun limitleri vardır. Öğrenci 3.000 lira yüksek lisans ve 750 lira lisans öğrencisi rakamlarını söyledi ve bunların aylık mı olduğunu sordu.

Hoca bunların aylık ücret limitleri olduğunu, güncel rakamları ezbere hatırlamadığını söyledi. Bir de öğrencinin çalışıp çalışmama durumu vardır. Çalışan bir yüksek lisans öğrencisine 3.000 lira verilemez. Bir öğrenci bu durumda 550 lira verildiğini aktardı. Hoca da tutarın 400'den 550'ye çıkarıldığını söyleyip bununla espri yaptı.

> **Ders sonrası not:** Bu rakamlar 2021 dönemine aittir ve bir kısmı öğrencilerin aktarımıdır. Bursiyer tutarları zamanla değişir. Güncel değerler için programın güncel esaslarına bakılmalıdır.

Soru: Lisans öğrencisini de tanıtmak gerekiyor mu, yoksa "bir lisans öğrencisi dahil edilecektir, şu an kim olduğu belli değil" demek yeterli mi?

Cevap: İsme gerek yoktur. "Lisans öğrencisi" demek ve o öğrencinin ne üzerine çalışacağını ya da hangi özellikte olacağını tariflemek yeterlidir. Hoca bunu danışmanla karşılaştırarak açıkladı. Danışmanlık alacaksanız bu kişi büyük ihtimalle üniversitedeki bir öğretim üyesi olacaktır. Mümkünse kişiyi bulup "bundan alacağız" demek iyidir. Olmadıysa "şu özelliklerde, bu konuda çalışan bir öğretim üyesinden danışmanlık alacağız" denebilir.

Lisans öğrencisinde ise böyle bir şey yoktur. Hocanın kendi ifadesiyle, lisans öğrencisi henüz lisans derecesine bile sahip olmadığı için projedeki en vasıfsız kaynaktır ve bu olmazsa başkasına yaptırılır. Hoca, öğrencinin oraya girip okumasının bir başarı olduğunu, ama böyle bir araştırmada en alt basamak olduğu için çok sorgulanacak bir konu olmadığını söyledi. "Bir lisans öğrencisi, iki lisans öğrencisi" diye belirtmek yeterlidir.

14. Formda Proje Ekibi Nereye Yazılır?

Soru: 1002 başvuru formunda ekibin tanıtıldığı bir kısım yok. Başlıkta tek kişilik bir proje yürütücüsü alanı var. En altta "belirtmek istediğiniz diğer konular" var, ama ekibin kaç kişiden oluştuğunu yazacak yer göremedim. İş paketlerindeki "kimler tarafından gerçekleştirileceği" kısmından mı çıkarım yapılacak?

Cevap: Hoca önce proje personeli alanı olması gerektiğini söyledi, sonra formu açıp baktı ve öğrenciyi doğruladı: Word şablonunda (template) böyle bir alan yok, yalnızca "kimler tarafından gerçekleştirileceği" kısmı var. Online başvuru sisteminde ise proje personeli ekranı vardır.

Hoca bunun ekran görüntüsünü gösterdi. Orada personel tek tek eklenir. Şablona bu alan konmamıştır. Bu yüzden ders kapsamında "kimler tarafından gerçekleştirileceği" kısmına yazmak yeterlidir.

15. Danışmanın Projedeki Yeri

15.1 "Takılınca Danışacağız" Yaklaşımı

Soru: Danışmanı belirledik, ama iş paketlerinde ona doğrudan bir iş düşmüyor. Takıldığımız yerde danışacağız. Bunu iş paketlerinde nasıl belirtebiliriz?

Cevap: Hoca "Nerede takılmayı planlıyorsun?" diye sordu. Öğrenci veri analizi örneğini verince, o zaman o pakete ismini yazmak gerektiğini söyledi. Danışman her takılınan şey için yoktur. Bu kişiyi takıma hangi özelliği için katıyorsanız, projede o özelliğin kullanılacağı yeri belirtmeniz gerekir.

Hoca sonra yaklaşımın kendisini eleştirdi. "Bir şey yapmaya başlayacağım, batırınca adama soracağım" makul bir yaklaşım değildir. Danışmanla işin tasarımında ve yapılmasında birlikte gidilir. Danışman, batırınca arkanızı toplasın diye yoktur.

Hocanın örneği şöyleydi: Üç ay uğraşmışsınız, bir şey çalışmamış ya da düşük başarı almışsınız, dönüp danışmana "ne yapacağız şimdi" diyorsunuz. O danışman olsa, "şu ana kadar ne yaptıysan devam et evladım, kolay gelsin" deyip dönüp gidebilir. Danışman bu işin içindeyse, işe en baştan katılmış olmalıdır.

> **Hocanın vurgusu:** Danışman, sorun çıkınca başvurulan bir kurtarıcı değildir. İlk iş paketlerinde de danışmanı dahil etmek gerekir. Literatür taraması ya da kullanılacak tekniklerle ilgili paketler varsa onlara da katmakta fayda vardır.

15.2 Danışmanın Adı Belli Değilse

Soru: Danışmanın adını bilmiyorsak, yalnız "şu alanlarda çalışan bir danışman" diyorsak iş paketine ne yazacağız?

Cevap: Hoca soruyu kısa bir kurala bağladı:

- Kişinin adı belliyse adını yazarsınız, yanına parantez içinde "danışman" eklersiniz.
- Adı belli değil ama nitelikleri biliniyorsa "danışman" yazarsınız, yanına niteliklerini ve hangi konuda çalıştığını eklersiniz.

"Olay biter. Bu kadar karıştırılacak bir durum değil."

16. Seyahat Kalemi ve Konferans Katılımı

Soru: 1002 kapsamında bir konferansa katılınacaksa konferans ücreti bütçeye dahil edilebiliyor mu, yoksa bütçeden ayrı mı tutulmalı?

Bütçe ve gerekçesi ekindeki kalemler üzerinden gidildi. Kalemler şunlardı:

- Makine ve teçhizat.
- Sarf giderleri.
- Hizmet alımları.
- Seyahat giderleri.
- Bursiyer ücretleri.
- Geçici işçi ücretleri.

Öğrenci, uçak bileti parasını seyahat kalemine yazmayı, konferansa katılım için de ayrı bir ücret olduğunu düşünüyordu. Hoca "Seyahat gideri nedir, seyahati niye alıyorsun?" diye sordu. Öğrenci konferansa katılmak için dedi. Hoca bunun doğru olup olmadığını sorguladı ve yurt içi ve yurt dışı saha çalışması kısmına değindi. Hatırladığı kadarıyla yurt içi seyahat veriliyor, yurt dışı galiba verilmiyor.

Bu kalemde asıl sorular şunlardır: Bu seyahati niye yapacaksınız? Ne kadar süreyle yapacaksınız? Ulaşımı nasıl sağlayacaksınız?

Hocanın örneği şöyleydi: Bir telsiz haberleşmesi ya da yangın uyarı sistemi yapıyorsunuz ve bunu gidip ormanlık alanda denemeniz gerekiyor. Oraya gitmek ve ekipmanı götürmek için özel bir araca ihtiyacınız var. Seyahat kalemine bunlar yazılır. Doğrudan "seyahati yazalım, gidip sempozyuma katılalım" durumu değildir. Bu yüzden konferans katılımı bütçeye dahil edilemez.

> **Ders sonrası not:** Hoca Bölüm 12.2'de, yanlış hatırlamıyorsa 1002'de yayın desteği ve katılım desteği de olması gerektiğini söylemişti. Burada ise sempozyum katılımının bütçeye girmediğini söylüyor. Formdaki kalemlere baktıktan sonra verilen bu ikinci cevap esas alınabilir. Kesin durum büyük olasılıkla dönemden döneme değişebilir, bu yüzden programın güncel esaslarına bakılmalıdır.

17. Öneren Kuruluş Katkısı Formda Nasıl Gösterilir?

Soru: Bütçe tablosunda TÜBİTAK'tan talep edilen ve öneren kuruluş katkısı var. TÜBİTAK'tan talep edilen kısmın açıklaması yapılabiliyor. Ama en üst tabloda verdiğimiz öneren kuruluş katkısının ne olduğunu belirtecek bir alan yok. "Bende şu var, yetmiyor, şunu da sizden istiyorum" demek şansı artırır dediniz. Bunu nereye yazacağız?

Cevap: "Kullanım gerekçesine yazabilirsin." Hoca bunun karmaşık bir şey olmadığını söyleyip bir örnek verdi. Maliyetler üç aşağı beş yukarı aynıdır.

Verilenler:

- Makine ve teçhizat kaleminde elinizde bir cihaz var. Değeri 5.000 lira.
- Aynı cihazdan bir tane daha istiyorsunuz. Değeri 6.000 lira.

Yazım adımları:

- Üstteki tabloya iki tutarı da yazarsınız: öneren kuruluş katkısı 5.000 lira, TÜBİTAK'tan talep edilen 6.000 lira.
- Aşağıya indiğinizde, istediğiniz 6.000 liralık desteğin karşısındaki kullanım gerekçesine "bizde zaten 5.000 liralık şu sürümü var, bunu da katacağız" yazarsınız.

Bu örnekte kalemin toplamı $5000 + 6000 = 11000$ liradır. Kuruluş payı $5000/11000 \approx \%45{,}5$, TÜBİTAK payı $6000/11000 \approx \%54{,}5$ olur (ara adım eklendi). Hocanın daha önce söylediği "yarısını biz veriyoruz, yarısını sizden istiyoruz" ifadesi bu örnekle yaklaşık olarak uyuşur.

18. Hocanın Genel Uyarısı: Şekil Değil İçerik

Soru-cevabın sonunda hoca genel bir değerlendirme yaptı. Öğrenciler bürokratik ayrıntılara ve şekle fazlasıyla takılmış durumdaydı. Hoca o güne kadar kimsenin raporunu görmediğini, adım adım takip edebildiği bir süreç de olmadığını söyledi. Bu yüzden öğrencilerin ne durumda olduğundan emin değildi, ama günün soruları ona "biraz korku salmıştı". Umduğu, projenin kendisinin ve özelliklerinin değerlendirilmesi kısmının atlanmamış olmasıydı.

> **Hocanın vurgusu:** Takılınması gereken yer şekil değil, projenin içeriğidir.

Rapor üzerinden soru sormanın doğru biçimini de söyledi. Rapor gönderilip soru sorulabilir, ama bütün raporu okuyup "olmuş mu" cevabı vermek 90 kişi için mümkün değildir. Takılınan noktayı gösterip "şurayı nasıl formüle edeceğimizi bilemedik" derseniz hoca o kısmı okuyup cevap verir.

Dersin Toparlaması

Bu dersin sorularının çoğu formun bir alanından başladı, cevaplar ise aynı noktaya döndü: Önerideki her şey gerçek bir plana karşılık gelmelidir. İş paketlerinde kimin ne yapacağı yazılır, çünkü paketlerin bölünmesinin amacı paralel çalışmak ve kaynağı verimli kullanmaktır. Yöntem bölümünde yöntemin adı değil, bu projede nasıl kullanılacağı anlatılır. Literatür taraması çalışmaları sıralamaz, sizin işinizle ilişkilendirir. Hipotez başlıkla değil, içerikle var olur. Danışman sorun çıktığında değil, işin tasarımında devreye girer.

Bütçe de aynı mantıkla okunur. Destek, gerçek bir ihtiyaç için istenir. Elde olan şey yeniden istenmez, elde olan belirtilip eksik olan gerekçelendirilir. Seyahat kalemi projenin yürütülmesi

içindir, konferansa gitmek için değildir. Sunum ise başvurunun uzman bir kitleye yapılan sunumudur. Hocanın bütün ders boyunca tekrar ettiği uyarı, atıf biçimi ve alt başlık gibi ayrıntılara takılıp projenin içeriğini unutmamaktır: “Mış gibi yapmayın. Olanı yapın ve tarifleyin.”

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.